

ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА

Писмени испит

2. октобар 2025.

Задаци

1. Прва кутија садржи 4 црвених и 6 белих куглица, а друга кутија садржи 5 црвене и 3 беле куглице. Из прве кутије се насумице извлачи једна куглица и премешта у другу кутију. Затим се из друге кутије на случајан начин извлачи једна куглица.

- (а) Израчунати вероватноћу да ће се из друге кутије извући црвена куглица.
(б) Ако се зна да је из друге кутије извучена црвена куглица, колико износи вероватноћа да је из прве у другу кутију премештена црвена куглица?

2. Дата је функција

$$f(x) = \begin{cases} C(x - x^2) & , \quad x \in [0, 1], \\ 0 & , \quad x \notin [0, 1]. \end{cases}$$

- (а) Одредити непознати параметар C тако да ова функција буде функција густине расподеле случајне променљиве X .
(б) Наћи вероватноћу $\mathbb{P}(-\frac{1}{3} \leq X \leq \frac{1}{2})$.
(ц) Наћи очекивање $\mathbb{E}[X]$ и дисперзију $\mathbb{D}[X]$.

3. Претпоставимо да је средња температура ваздуха у јуну месецу у неком месту случајна променљива X са нормалном расподелом. У току 10 година регистроване су следеће вредности:

31.4, 29.3, 27.4, 27.7, 32.1, 27.4, 28.1, 31.1, 27.2, 29.3.

Одредити 95% интервал поверења за $\mathbb{E}[X] = \mu$.

Теоријски део

1. Формулисати и доказати теорему о Формули тоталне вероватноће.
2. Биномна расподела (написати закон расподеле, функцију расподеле, карактеристичну функцију, математичко очекивање и дисперзију).
3. Одредити интервал поверења за непознату вероватноћу.